

Giảng viên ra đề: (Chữ ký và Họ tên)	(Ngày ra đề)	Người phê duyệt: (Chữ ký, Chức vụ và Họ tên)	(Ngày duyệt đề)
--	--------------	--	-----------------

(phần phía trên cần che đi khi in sao đề thi)

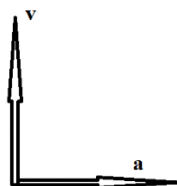
 TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA – ĐHQG-HCM KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG	THI GIỮA KỲ	Học kỳ/năm học	I	2020-2021
		Ngày thi	19/12/2020	
	Môn học	Vật lý 1		
	Mã môn học	PH1003		
	Thời lượng	70 phút	Mã đề	2021
Ghi chú: - Sinh viên <i>không được phép</i> sử dụng tài liệu. - <i>Nộp lại đề thi cùng với bài làm.</i>				

Câu hỏi 1) (L.O.1): Một vật chuyển động trên trục x với tích gia tốc và vận tốc là $-3 \text{ m}^2/\text{s}^3$. Vật đó đang chuyển động thế nào?

- A. Theo chiều dương. B. Theo chiều âm. C. Chậm dần đều. D. Không có kết luận.

Câu hỏi 2) (L.O.1):

Một vật đang chuyển động trong không gian, tại một thời điểm nào đó, vận tốc vật theo chiều dương trục y. Trong suốt quá trình chuyển động, vật có gia tốc không đổi là a theo chiều dương trục x. (Hình vẽ 1.) Kết luận nào sau đây **đúng nhất**:



Hình vẽ 1.

- A. Quỹ đạo vật là hình tròn với bán kính v^2/a .
B. Vật chuyển động tròn đều với tốc độ v và bán kính quỹ đạo là v^2/a .
C. Quỹ đạo của vật sẽ là đường parabol.
D. Ba câu trên đều sai.

Câu hỏi 3) (L.O.1): Một vật chuyển động ném xiên từ mặt đất với vận tốc ban đầu v trong trọng trường bỏ qua lực cản. Kết luận nào sau đây **không đúng**?

- A. Vật sẽ đạt tầm xa bằng nhau với hai góc ném có tổng là 90° .
B. Quỹ đạo vật là đường parabol.
C. Bán kính cong quỹ đạo sẽ là lớn vô cùng khi ở đỉnh.
D. Bán kính cong quỹ đạo phụ thuộc vào giảm theo độ cao.

Câu hỏi 4) (L.O.1): Một vật chuyển động trên đường tròn, đáp án nào sau đây là **không đúng**:

- A. Vận tốc và gia tốc vật hợp với nhau một góc khác 0.
B. Vật luôn có gia tốc pháp tuyến.
C. Nếu độ lớn vận tốc không đổi, bán kính quỹ đạo tỷ lệ nghịch với độ lớn gia tốc pháp tuyến.
D. Vật luôn có gia tốc tiếp tuyến.

Câu hỏi 5) (L.O.1): Xét hiện tượng rơi tự do trong trọng trường không lực cản, phát biểu nào sau đây là **đúng**:

- A. Một chiếc lông ngỗng sẽ rơi chậm hơn một viên bi sắt.
B. Vật sẽ luôn rơi nhanh dần đều tới khi chạm đất.
C. Quãng đường vật đi được trong mỗi 1s sẽ tăng tỷ lệ thuận với bình phương thời gian rơi của vật.
D. Vật rơi nhanh dần đều sau đó là đều rồi chạm đất nếu độ cao ban đầu đủ lớn.

Câu hỏi 6) (L.O.1): Theo định luật 2 Newton đơn giản $F = ma$. Một con tàu vũ trụ đang ở xa mọi hành tinh khác khi gia tốc thì:

- A. Lực F ở trên chính là lực đẩy động cơ.
- B. $F = 0$, công thức trên không dùng trong trường hợp này.
- C. Lực F là phản lực của lực đẩy động cơ.
- D. 3 đáp án trên đều sai.

Câu hỏi 7) (L.O.1): Động năng của một vật chuyển động trong trường lực thế sẽ:

- A. Bảo toàn nếu vật đi một quỹ đạo khép kín.
- B. Giảm từ nơi có thế năng cao tới nơi có thế năng thấp.
- C. Tăng nếu vật đi trên quỹ đạo kín theo chiều kim đồng hồ.
- D. Giảm nếu vật đi xuôi theo chiều lực thế.

Câu hỏi 8) (L.O.1): Phát biểu nào sau đây là **sai** về công của lực.

- A. Công lực hướng tâm trong chuyển động tròn tỷ lệ với đoạn đường vật đã đi qua.
- B. Công lực ma sát nghỉ bằng 0.
- C. Công lực trọng trường là dương khi vật đi từ cao xuống thấp.
- D. Vật rơi tự do sẽ nhận được công lực trọng trường bằng với khi trượt xuống theo máng nghiêng từ cùng độ cao đó.

Câu hỏi 9) (L.O.1): Chọn phát biểu **đúng**. Nhóm các lực thế là:

- A. Lực đàn hồi lò xo, lực tĩnh điện, lực hấp dẫn.
- B. Lực đàn hồi lò xo, lực ma sát, lực tĩnh điện.
- C. Lực đàn hồi lò xo, lực hấp dẫn, lực có dạng $F = kx^3$ với k là hằng số.
- D. Câu A, C cùng đúng.

Câu hỏi 10) (L.O.1): Xét một chiếc xe trên đỉnh một chiếc cầu với cấu trúc cong úp xuống. Kết luận nào sau đây là **sai**:

- A. Lực nén lên đỉnh cầu sẽ giảm khi xe chạy nhanh.
- B. Lực nén lên đỉnh cầu bằng trọng lượng xe khi xe đứng yên tăng khi xe chuyển động.
- C. Với cùng vận tốc, bán kính cong của đỉnh càng lớn thì lực nén của xe lên cầu càng lớn.
- D. Xe có thể bay lên khỏi cầu với vận tốc đủ lớn.

Câu hỏi 11) (L.O.1): Chọn đáp án **đúng**:

- A. Khối tâm nằm tại tâm đối xứng của vật rắn.
- B. Vật có kích thước lớn luôn có moment quán tính lớn hơn một vật có kích thước nhỏ.
- C. Moment quán tính có đơn vị kg.m^2 .
- D. Hai hình trụ một đặc một rỗng cùng khối lượng cùng bán kính có cùng moment quán tính với trục đối xứng.

Câu hỏi 12) (L.O.1): Chọn đáp án **đúng**:

- A. Moment lực phụ thuộc vào chiều dài cánh tay đòn, không phụ thuộc phương chiều của lực.
- B. Moment lực phụ thuộc vào moment quán tính vật.
- C. Moment của lực là một vector.
- D. Moment của lực là đại lượng vô hướng.

Câu hỏi 13) (L.O.1): Một hình tròn phẳng dẹt có khối lượng m , bán kính a . Moment quán tính với trục qua tâm vuông góc với mặt phẳng hình vuông là I_0 . Nếu chia hình tròn theo đường kính thành hai phần bằng nhau, bỏ đi một phần, moment quán tính của phần còn lại đối với trục cũ là:

- A. $\frac{1}{2} I_0$.
- B. I_0 .
- C. $\frac{1}{4} I_0$.
- D. $(I_0)^{1/2}$.

Câu hỏi 14) (L.O.1): Một vận động viên nhảy cầu trong lúc xoay vòng trong không khí thì gập lưng sát với chân hoặc co tay sát người để:

- A. Tạo ra một động tác đẹp.
- B. Giúp cơ thể xoay nhanh hơn, xoay được nhiều vòng hơn.
- C. Giúp vận động viên bớt sợ khi đáp xuống nước.
- D. Giúp thân hình lúc xoay được ổn định hơn, không bị lắc lư.

Câu hỏi 15) (L.O.2): Trong mặt phẳng Oxy, chất điểm chuyển động với phương trình: $\begin{cases} x = 5e^{-2t} \\ y = 3e^{2t} \end{cases}$ (SI). Quỹ đạo của chất điểm là đường:

- A. Thẳng.
- B. Tròn.
- C. Parabol.
- D. Hyperbol.

Câu hỏi 16) (L.O.1): Một con bọ cánh cứng đi từ đầu chiếc lá tới đuôi chiếc lá khi chiếc lá đang nổi trên một mặt hồ phẳng lặng, bỏ qua sức cản của nước, kết luận nào sau đây là **đúng**:

- A. Vị trí con bọ so với bờ trong suốt quá trình di chuyển là không đổi.
- B. Vị trí khối tâm bọ-lá chuyển động thẳng đều so với bờ.
- C. Khối tâm hệ bọ-lá đứng yên so với bờ.
- D. Trong lúc bọ di chuyển, lá sẽ trôi theo hướng di chuyển của bọ.

Câu hỏi 17) (L.O.2): Một hòn đá được ném xiên lên từ mặt đất với vận tốc có phương hợp 30° với phương ngang và có độ lớn 30 m/s. Bỏ qua lực cản không khí. Gia tốc pháp tuyến của hòn đá tại vị trí chạm đất có giá trị bằng:

- A. $9,8 \text{ m/s}^2$.
- B. $8,5 \text{ m/s}^2$.
- C. $4,9 \text{ m/s}^2$.
- D. $5,7 \text{ m/s}^2$.

Câu hỏi 18) (L.O.2): Cho một mặt trụ rỗng đường kính 20 cm có thể quay đều xung quanh trục nằm ngang. Trên mặt trụ ta khoét một lỗ nhỏ. Thả rơi một vật qua lỗ khi lỗ ở trên. Hỏi vận tốc quay nhỏ nhất của trụ bằng bao nhiêu để vật kịp qua lỗ khi lỗ ở dưới (cho $g = 10 \text{ m/s}^2$).

- A. 2,5 rad/s.
- B. 7,9 rad/s.
- C. 2,5 vòng/s.
- D. 7,9 vòng/s.

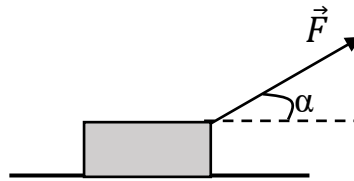
Câu hỏi 19) (L.O.2): Một vật quay đều quanh một trục AB nằm ngang với vận tốc góc $\omega_0 = 8 \text{ rad/s}$. Tại thời điểm $t = 0$ trục AB bắt đầu quay xung quanh một trục thẳng đứng với gia tốc góc $\beta_0 = 2 \text{ rad/s}^2$. Tìm độ lớn của vận tốc góc của vật đối với trục thẳng đứng sau 3 giây.

- A. 10,0 rad/s.
- B. 5,3 rad/s.
- C. 2,0 rad/s.
- D. 14 rad/s.

Câu hỏi 20) (L.O.2): Một chất điểm chuyển động thẳng chậm dần với độ lớn gia tốc phụ thuộc vào vận tốc theo qui luật $a = 5\sqrt{v}$ (SI). Vận tốc chất điểm tại thời điểm ban đầu là 10 m/s. Tìm quãng đường chất điểm chuyển động trước khi dừng lại.

- A. 3,2 m.
- B. 2,0 m.
- C. 4,2 m.
- D. 7,1 m.

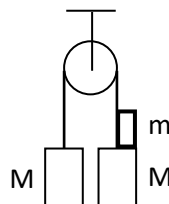
Câu hỏi 21) (L.O.2): Vật có khối lượng 4 kg đang nằm yên trên mặt phẳng ngang. Tác dụng vào vật lực F như Hình vẽ 2. Biết $\alpha = 60^\circ$, $F = 10 \text{ N}$, hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,1. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Gia tốc của vật là:



Hình vẽ 2.

- A. 0.
- B. $2,5 \text{ m/s}^2$.
- C. $1,5 \text{ m/s}^2$.
- D. $6,6 \text{ m/s}^2$.

Câu hỏi 22) (L.O.2): Cho hệ cơ như Hình vẽ 3, ròng rọc và dây khối lượng không đáng kể, $M = 5 \text{ kg}$, $m = 4 \text{ kg}$, $g = 10 \text{ m/s}^2$. Áp lực giữa m và M là:



Hình vẽ 3.

- A. 51,4 N.
- B. 11,4 N.
- C. 28,6 N.
- D. 40 N.

Câu hỏi 23) (L.O.2): Một chất điểm chuyển động từ vị trí (4 m, 0 m) đến vị trí (0 m, 4 m) dưới tác dụng của lực $\vec{F} = (4\vec{i} + 5\vec{j}) \text{ N}$. Tính công mà lực thực hiện được :

- A. 0 J.
- B. 2 J.
- C. 4 J.
- D. 8 J.

Câu hỏi 24) (L.O.2): Một viên đạn có khối lượng 50 g bay theo phương nằm ngang với vận tốc 400 m/s đến xuyên qua một bản gỗ dày 50 cm, sau đó bay ra ngoài với vận tốc 100 m/s. Tìm lực cản trung bình của bản gỗ đó lên viên đạn ?

- A. 7500 N.
- B. 8000 N.
- C. 4000 N.
- D. 3750 N.

Câu hỏi 25) (L.O.2): Động năng chuyển động quay của khối trụ đặc đồng chất lăn không trượt trên mặt phẳng ngang là 60 J. Động năng toàn phần của khối trụ là

- A. 60 J. B. 120 J. C. 180 J. D. 240 J.

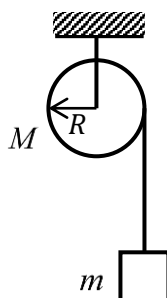
Câu hỏi 26) (L.O.2): Có ba quả cầu nhỏ đồng chất khối lượng m_1 , m_2 và m_3 được gắn theo thứ tự tại các điểm A, B và C trên một thanh AC hình trụ mảnh, cứng, có chiều dài 1m, khối lượng không đáng kể, sao cho thanh xuyên qua tâm của các quả cầu. Biết $m_1 = 3\text{kg}$, $m_2 = m_3 = 1\text{kg}$ và $AB = BC$. Moment quán tính của hệ đối với trục quay đi qua khối tâm của hệ và vuông góc với thanh là

- A. $0,36 \text{ kg.m}^2$. B. $0,85 \text{ kg.m}^2$. C. $1,11 \text{ kg.m}^2$. D. $2,7 \text{ kg.m}^2$.

Câu hỏi 27) (L.O.2): Hai người dùng đòn để khiêng một vật nặng có trọng lượng 900N. Điểm treo cách vai người thứ nhất 60cm và cách vai người thứ hai 48cm. Bỏ qua trọng lượng của đòn, lực tác dụng lên vai người thứ nhất và người thứ hai lần lượt là

- A. $F_1 = 350\text{N}$; $F_2 = 550\text{N}$. B. $F_1 = 450\text{N}$, $F_2 = 450\text{N}$.
C. $F_1 = 500\text{N}$; $F_2 = 400\text{N}$. D. $F_1 = 400\text{N}$; $F_2 = 500\text{N}$.

Câu hỏi 28) (L.O.2): Một sợi chỉ mảnh nhẹ được quấn vào hình trụ đặc đồng chất khối lượng 3 kg, bán kính R. Người ta buộc vào đầu của sợi chỉ một vật nhỏ có khối lượng 1 kg và thả nhẹ cho hệ chuyển động (Hình vẽ 4.). Gia tốc rơi tự do là $g = 10 \text{ m/s}^2$. Bỏ qua ma sát ở trục của hình trụ. Gia tốc của vật nhỏ là



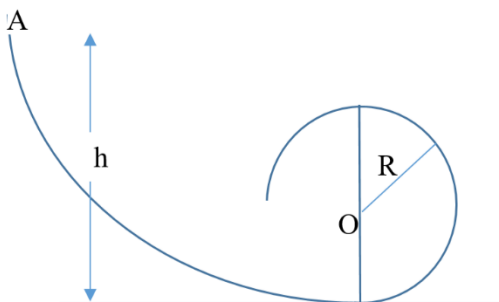
Hình vẽ 4.

- A. $1,43 \text{ m/s}^2$. B. $2,5 \text{ m/s}^2$. C. $3,33 \text{ m/s}^2$. D. 4 m/s^2 .

Câu hỏi 29) (L.O.2): Cho một trụ tròn rỗng khối lượng m, lăn không trượt không vận tốc ban đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng có độ cao h xuống chân mặt phẳng nghiêng, góc giữa mặt phẳng nghiêng và mặt phẳng nằm ngang là α . Khi đó, động năng của khối trụ trụ tại chân mặt phẳng nghiêng là:

- A. mgh. B. $\frac{1}{2}mv^2$. C. $\frac{3}{2}mv^2$. D. Cả 3 đáp án trên đều sai.

Câu hỏi 30) (L.O.2): Một viên bi sắt nhỏ chuyển động trên một đường máng có dạng như Hình vẽ 5. Viên bi được thả không vận tốc ban đầu từ vị trí A ở độ cao $h = 2R$ với $R = 40 \text{ cm}$ là bán kính của vòng tròn tâm O của mặt đường máng. Bỏ qua mọi ma sát. Lấy gia tốc trọng trường $g = 10 \text{ m/s}^2$. Vận tốc của viên bi khi bắt đầu rời khỏi máng là:



Hình vẽ 5.

- A. 1,4 m/s. B. 1,6 m/s. C. 2,8 m/s. D. 2,0 m/s.

--- HẾT ---